

APD – curs 8.

Sisteme și plăci de achiziție de date utilizate în instrumentația virtuală.

Dezvoltarea tehnicii de calcul și a reglărilor numerice a impus realizarea unor mijloace de măsurare care să permită cuplarea directă a informației referitoare la mărimea măsurată la calculatorul numeric. S-au realizat astfel dispozitive care permit cuplarea la calculatorul numeric a informațiilor referitoare la mărimile de măsurat și care pot fi incluse direct în cadrul unor sisteme de reglare numerice fiind prevăzute atât cu posibilități de măsurare cât și cu posibilitatea de a transmite semnale de comandă la procesul reglat, semnale care pot fi semnale logice sau analogice. Aceste dispozitive sunt denumite *plăci de achiziție de date*.

Achiziția de date se poate defini într-un sens mai larg ca fiind procesul de obținere a datelor de la o sursă, de obicei una exterioară sistemului care face măsurătoarea. În domeniul tehnic achiziția de date se referă la măsurarea unor mărimi electrice sau neelectrice și prelucrarea rezultatelor acestor măsurători. Odată cu evoluția extraordinară a calculatoarelor, a devenit posibilă preluarea sau generarea de date analogice sau digitale cu PC-ul direct din proces, în mod automatizat (fără introducerea acestora de către operatorul uman).

Achiziția de date este întâlnită în foarte multe din domeniile de activitate din zilele noastre: în industrie - în cadrul calculatoarelor de proces care supraveghează și reglează instalații tehnologice, în cercetarea științifică - pentru măsurarea și prelucrarea unui spectru extrem de vast de mărimi electrice și neelectrice, în comunicații - pentru supravegherea și măsurarea liniilor de comunicație, etc. Avantajul folosirii calculatoarelor personale în sisteme de achiziție și distribuție de date este dat de puterea de calcul foarte mare ce permite realizarea de prelucrări complexe ale semnalelor, flexibilitatea și ușurința cu care se pot modifica relațiile între mărimi și algoritmi de comandă și control, facilitățile de reprezentare și stocarea a datelor.

Preluarea mărimilor analogice și digitale în calculator se face prin intermediul sistemelor de achiziție de date, care au rolul de a prelua și transforma mărimile analogice de intrare în mărimi numerice și pot genera semnale de comandă analogice sau digitale.

3.2.1 Funcțiile principale ale plăcilor de achiziție de date utilizate în sistem de achiziție și instrumentație virtuală.

Sisteme de achiziție de date utilizate în IV.

Preluarea mărimilor analogice și digitale în calculator se face prin intermediul plăcilor de achiziție de date, care au rolul de a prelua și transforma mărimile analogice de intrare în mărimi numerice și pot genera semnale de comandă analogice sau digitale.

În general, un sistem de achiziție de date trebuie să poată executa trei funcții fundamentale:

- convertirea fenomenului fizic într-un semnal care poate fi măsurat;

- măsurarea și achiziția semnalelor generate de senzori sau traductoare în scopul extragerii informațiilor despre procesele fizice;
- analizarea datelor și prezentarea lor într-o formă utilizabilă.

Un sistem de achiziție de date cu PC tipic este alcătuit din următoarele componente:

- senzori sau traductoare - convertesc fenomenul fizic într-un semnal electric ce poate fi apoi prelucrat și măsurat;
- circuite de condiționare – prelucrează analogic semnalul și realizează funcții diverse cum sunt: adaptarea semnalului, convertirea și/sau amplificarea semnalului provenit de la traductoare, izolare galvanică, excitarea senzorului, liniarizare, filtrare, etc.;
- un subsistem de achiziție de date (placă de achiziție de date) - care poate include multiplexoare și convertoare analog-digitale;
- sistemul de calcul (PC);
- soft pentru achiziție de date;

Funcțiile principale și parametrii plăcilor de achiziție de date:

- *intrări analogice* - măsurarea unor semnale analogice - tensiune electrică provenit de la un traductor;
- *ieșiri analogice* – generarea unor semnal de comandă sub formă de tensiune sau curent analogice;
- *intrări/ieșiri digitale* – informația este transmisă sub forma unor coduri numerice pe mai mulți biți sau se pot măsura/genera semnale independente de tip on/of.
- *Numărare/generare impulsuri* – primirea și generarea de semnale sub formă de serii de impulsuri TTL, la care informația este conținută în numărul de impulsuri sau în frecvența impulsurilor.
- *Interfață de transfer date* - pentru comanda plăcii și transferul datelor la calculator.

Pentru sistemele cu ***intrări analogice***, acestea sunt caracterizate de următorii parametri principali:

- *Numărul canalelor de intrarea analogice.* Pentru a realiza creșterea numărului de intrări pe care le poate măsura o interfață analog-numerică, se poate folosi multiplexarea intrărilor. Multiplexorul este un dispozitiv care dispune de mai multe canale de intrare, un canal de ieșire și de intrări digitale de control. Cu ajutorul intrărilor de control se poate selecta canalul de intrare ce este conectat la ieșire. În cazul folosirii unui multiplexor, rata de eșantionare pe canal se obține împărțind rata de eșantionare a convertorului A/D la numărul de canale de intrare.
- *Configurarea intrărilor.* Există două configurații principale pentru conectarea semnalelor de intrare: intrări simple și intrări diferențiale.

Configurația nediferențială. Intrările simple (cu o singură terminație – “single ended”) se utilizează atunci când măsurătorile analogice trebuie să fie făcute față de o masă comună.

Terminalul comun (referința) poate să fie legat la masa sistemului sau izolat de masa sistemului (referință de semnal) – figura 3.2.1.

Configurația diferențială este indicată în următoarele situații:

- atunci când se măsoară semnale care au tensiuni de mod comun ridicate (ca în cazul mărcilor tensometrice). Intrarea diferențială reduce eroarea produsă de tensiunea de mod comun cu o valoare egală cu rejecția de mod comun a amplificatorului de intrare (uzual, 80 dB sau mai mare);
- atunci când trebuie efectuate măsurători de la mai multe traductoare care nu au o masă comună;
- atunci când traductorul este amplasat fizic la distanță mare de sistemul de achiziție de date. Rejecția de mod comun asigurată de o intrare diferențială oferă o bună protecție față de zgomotele induse în cablul de măsură sau în linia de transmitere a semnalului;

Deși intrările diferențiale sunt ceva mai complicat de utilizat și mai scumpe decât intrările cu masă comună, ele asigură o imunitate la zgomote mai bună.

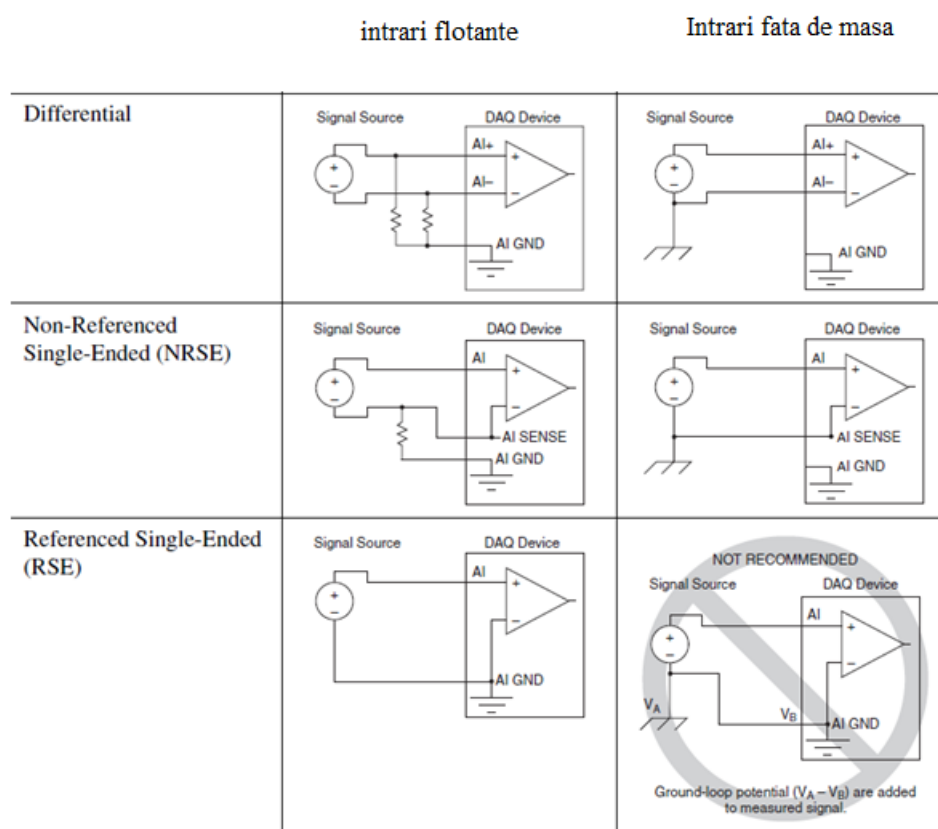


Fig. 3.2.1 Tipuri de intrări analogice utilizate în plăcile de achiziție de date multifuncționale de la National Instruments (NI-USB2012).

- *Rezoluția* de conversie A/D - definește cea mai mică variație a semnalului de intrare ce poate fi detectată de către sistem. Rezoluția poate fi exprimată sub formă de

procente, dar cel mai adesea ea se exprimă în biți. De exemplu, dacă vrem să măsurăm un semnal între 0-10V și avem un convertor A/D pe 8 biți, rezoluția cu care putem măsura semnalul de intrare este $10/256 = 0,039V$. Pentru creșterea preciziei de măsură trebuie deci să se folosească convertoare analog-digitale cu rezoluții ridicate.

- *Rata de eșantionare* (viteza de eșantionare) - reprezintă o măsură a vitezei cu care placa A/D poate să scaneze canalul de intrare și să identifice valoarea discretă a semnalului față de valoarea de referință. Rata de eșantionare se exprimă uzual în eșantioane pe secunda (mai rar în Hz) și ea este unul din parametrii cei mai importanți ai unei interfețe analog-digitale. Conform teoriei eșantionării, pentru a putea reface un semnal din eșantioanele sale, sistem de achiziție de date trebuie să eșantioneze semnalul cu o viteză de cel puțin două ori mai mare decât cea mai mare frecvență ce poate exista în spectrul acestuia (relația 5.1). În practică, rata de eșantionare minimă folosită este trei ori mai mare decât frecvența maximă a semnalului.

$$f_{es} \geq 2 \cdot f_{\max \text{ semnal}} \quad \text{sau} \quad T_{es} \leq \frac{T_{\max \text{ semnal}}}{2}$$

Dacă viteza de eșantionare este prea mică, din datele (eșantioanele) achiziționate se va obține o formă de undă diferită de cea de intrare și de frecvență mai mică decât semnalul inițial. Acest efect este denumit “aliasing”. Astfel, dacă semnalul de măsurat conține componente nedorite (zgomote) cu frecvență mai mare decât jumătate din rata de eșantionare, se recomandă utilizarea unui filtru anti-aliasing. De obicei acestea sunt filtre trece-jos.

- *Principiul de conversie A/D*. Unul din cele mai importante aspecte care trebuie avute în vedere la proiectarea sau utilizarea unui sistem de achiziție de date este tipul convertorului analog-digital folosit. Cele mai des întâlnite tipuri de convertoare A/D sunt:
 - cu conversie tensiune/frecvență și numărare (*V/F counting*) – lente, rezoluții mari ;
 - cu integrare (*integrating*) – lente; rezoluții mari;
 - cu aproximări succesive (*successive aproximation*) – timp de conversie de ordinul microsecundelor – rezoluții mari (8-16 biți) ;
 - paralele (flash) – timp de conversie mic, rezoluție mică (maxim 8 biți)
 - delta-sigma – pentru rezoluții mari și frecvențe de lucru ridicate.
- *Modul de declanșare (triggering)* a începerii preluării de eșantioane este și el un factor important în aplicații de analiză de semnal (transformata Fourier – FFT) și necesar în sincronizări cu diverse semnale (evenimente) externe. Semnalul de declanșare poate fi analogic sau digital. O altă clasificare a modului de declanșare este după modul cum se face declanșarea, adică dacă se face software (cu comandă software) sau hardware (de la un semnal de ceas intern). Cele mai performante plăci de achiziție sunt cele cu declanșare hardware. Declanșarea software este mai lentă și mai puțin precisă, putând fi utilizată în aplicații pentru măsurare semnale cu variație lentă.

- Ceasul (clock-ul) pentru preluarea eşantioanelor – poate fi intern sau extern, hardware sau software. În aplicațiile de analiză cu FFT (Fast Fourier Transform = Transformata Fourier Rapidă), orice abatere în timpul dintre eşantionări va produce erori considerabile. De asemenea, “sărirea” sau pierderea unui eşantion poate ușor să facă datele inutilizabile. Conversia A/D trebuie să fie inițiată direct de către ceasul din hardware sau de către un ceas extern. Sistemele care folosesc rutine soft pentru startarea conversiei sunt pasibile de erori. Porțile și declanșările hardware permit un control mai bun al datelor și reduc consumul de memorie.

Unele plăci pot să înceapă achiziția datelor atunci când primesc un semnal de declanșare și să înceteze achiziția pe baza unui semnal de oprire conversie. Aceste moduri sunt utile atunci când datele prezintă interes numai în anumite situații, atunci când se produce un eveniment. Achiziționarea lor continuă ar rezulta într-o cantitate mare de date, care nu interesează.

- *Tipul de interfață pentru transferul datelor.* Specifica interfața de conectare la PC. Pot fi plăci de achiziție interne (interfețe ISA, PCI, xpress), externe (USB, serial) sau wireless.
- *Modul de transmitere a datelor la PC.* Datele reprezentând eşantioanele se pot transfera eşantion cu eşantion, în momentul conversiei fiecărui eşantion în parte (transfer lent) sau pot fi memorate într-o memorie locală (buffer) de o anumită dimensiune și transferate în momentul când se umple sau când dimensiunea bufferului ajunge la o valoare configurată software. Cea mai mare parte a plăcilor (interfețelor) de achiziție de date transferă informația fie folosind întreruperile, fie folosind accesul direct la memorie (DMA = *Direct Memory Acces*). În cazul transferurilor inițiate de întreruperi, apariția unei întreruperi determină oprirea programului ce rula în acel moment în sistem și saltul la o rutină de tratare a întreruperii. În mod obișnuit, rutina preia datele de la interfețele de achiziție, le depune în memorie și execută alte eventuale procesări înainte de a reda controlul programului întrerupt.

Pe de altă parte, un transfer DMA preia datele de la interfețele de achiziție și le pune direct în memoria calculatorului. După transferarea a 66 KB de date, este necesară reprogramarea controlerului DMA. Pentru a se evita pierderea de date se poate folosi un tampon de memorie FIFO care, fiind amplasat chiar pe placa de achiziție, poate memora datele citite pe durata reprogramării. O altă soluție poate fi și instalarea unui al doilea canal DMA, ceea ce permite ca un canal să transfere date în timpul reprogramării celui alt.

Având în vedere faptul că transferurile DMA sunt controlate complet prin hardware și că se desfășoară “în background”, ele sunt extrem de rapide. Există și plăci de achiziție foarte rapide, care utilizează memorie amplasată direct pe placa de achiziție, ceea ce face ca ele să nu fie limitate de viteza magistralei calculatorului.

3.2.2. Structura unui sistem de achiziție de date și instrumentație virtuală

Structura unui sistem de achiziție de date cuprinde circuite pentru prelucrarea analogică a semnalelor, circuite pentru conversia analog-numerică și circuite de interfață pentru transferul semnalului numeric rezultat din achiziție la sistemul de prelucrare numerică, SPN (microcalculator, PC). De asemenea, prin circuitele de interfață se poate realiza și controlul funcționării sistemului de achiziție de către SPN.

Structura unui SAD cu un semnal analogic de intrare este prezentată în figura. Filtrul de intrare de tipul trece-jos pentru limitarea benzii semnalului, are rolul de eliminare a erorilor de aliasing care pot rezulta la reconstituirea semnalului de intrare din eșantioanele achiziționate. Amplificatorul cu câștig programabil din structura SAD permite mărirea gamei dinamice corespunzătoare semnalului analogic de intrare, realizând o amplificare suplimentară a semnalului, programabilă, înainte de a fi aplicat la intrarea ansamblului CEM-ADC.

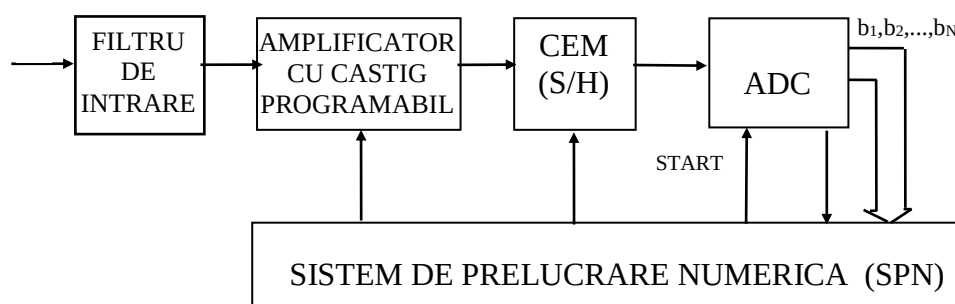


Fig. 3.2.2. Structura unui sistem de achiziție de date cu un semnal analogic de intrare

Sistemul de achiziție de date mai conține în structura sa un circuit de eșantionare și memorare (CEM), care menține semnalul constant la intrarea convertorului analog-digital (ADC) pe durata conversiei. Acest lucru este necesar în cazul convertoarelor cu aproximații succesive.

Controlul funcționării sistemului de achiziție de date este realizat de sistemul de prelucrare numerică (calculator, microcalculator, sistem cu microprocesor sau microcontroler).

Pentru achiziția mai multor semnale analogice de intrare, la care nu este importantă relația de fază dintre ele, se utilizează un circuit multiplexor analogic. Acesta conectează succesiv semnalele de pe cele N canale de intrare la intrarea ansamblului CEM-ADC, prin multiplexare în timp. Structura sistemului de achiziție de date cu multiplexarea semnalelor analogice de intrare este prezentată în figura 5.3.

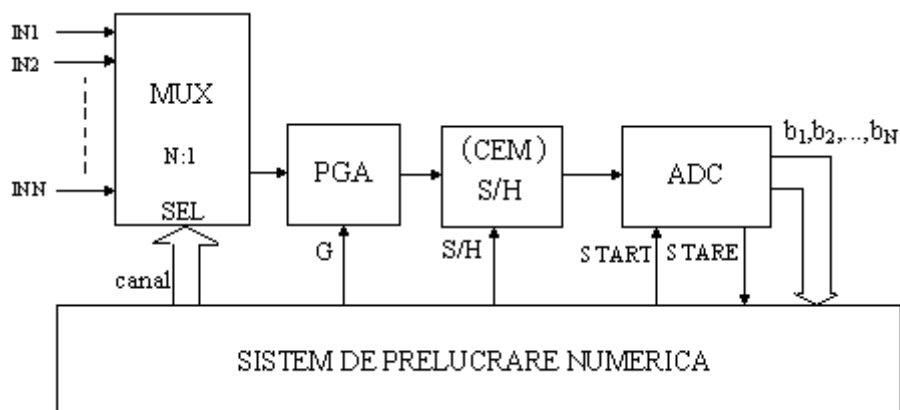


Fig. 3.2.3. Structura unui sistem de achiziție de date cu multiplexarea analogică a semnalelor de intrare

Frecvența maximă a semnalului pe un canal se reduce în acest caz de N ori față de cazul anterior, la aceeași rată de eșantionare. Dacă f_{es} este frecvența de eșantionare maximă a ansamblului S/H - ADC, atunci frecvența maximă a semnalului pe un canal de intrare este:

$$f_{\max \text{ canal}} \leq \frac{f_{es}}{2N} \quad \text{sau altfel scris,} \quad T_{\max \text{ canal}} \geq \frac{2N}{T_{es}}$$

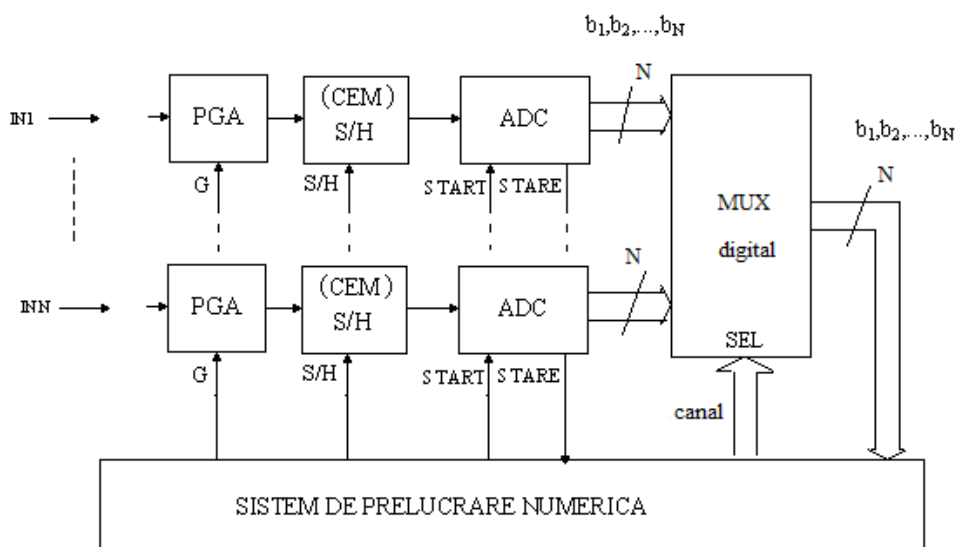
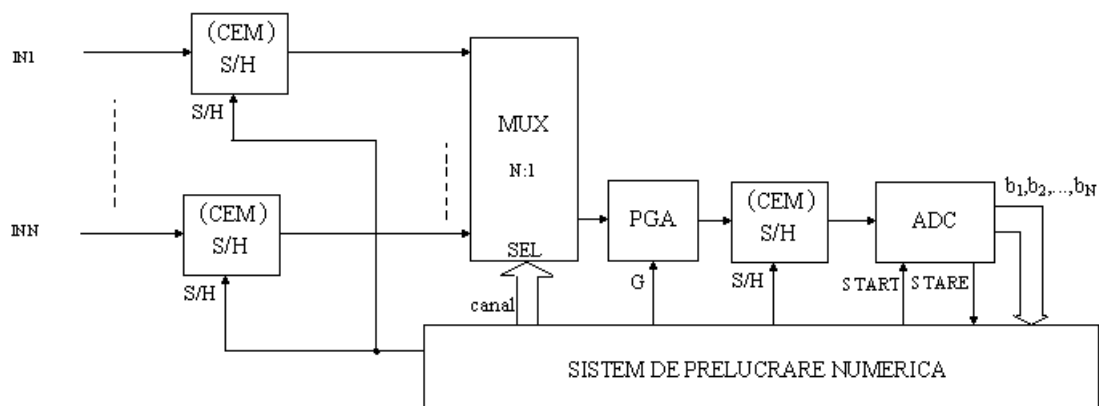
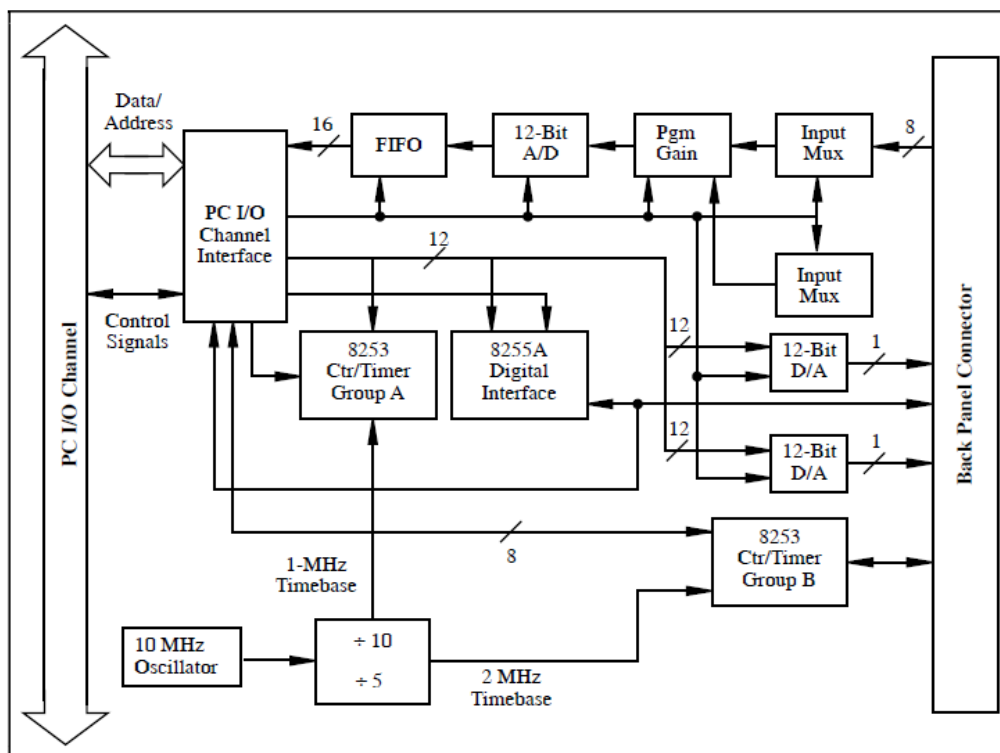
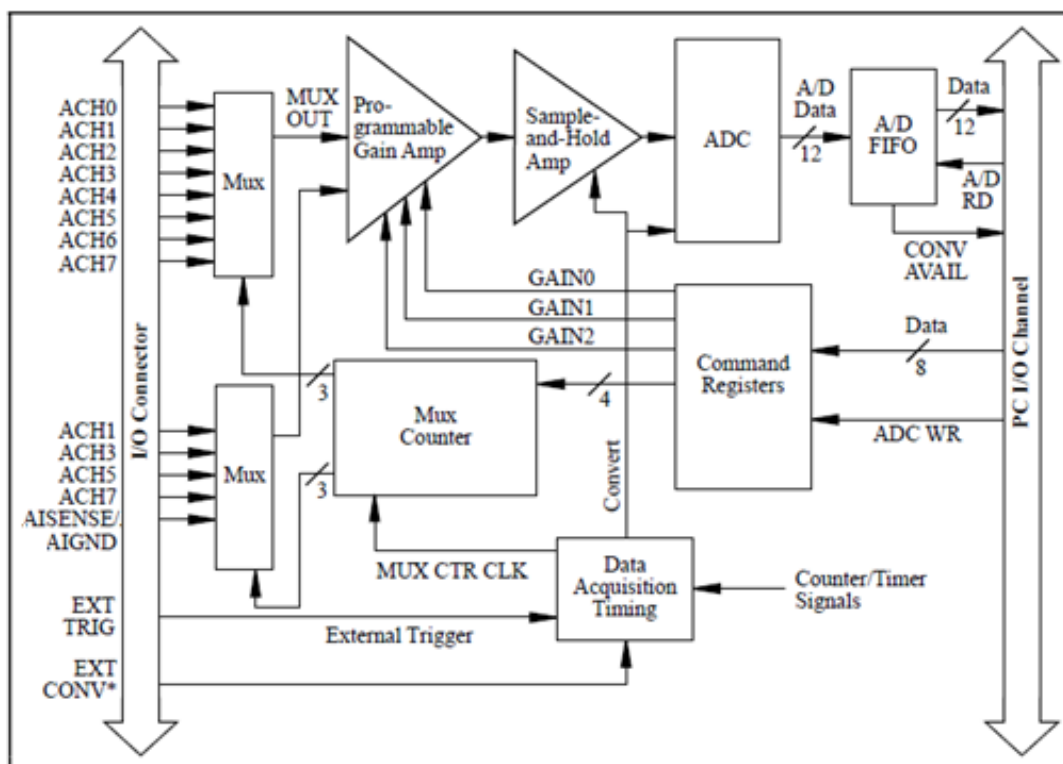


Fig. 3.2.4 Structura unui sistem de achiziție de date cu eșantionare simultană a semnalelor de intrare



Un exemplu de arhitectură internă detaliată pentru placa de achiziție de date multifuncțională de la National Instruments cu conectare la PC pe o magistrală internă (ISA) este prezentă în figura 3.2.6.





b) Schema bloc a părții de intrări analogice

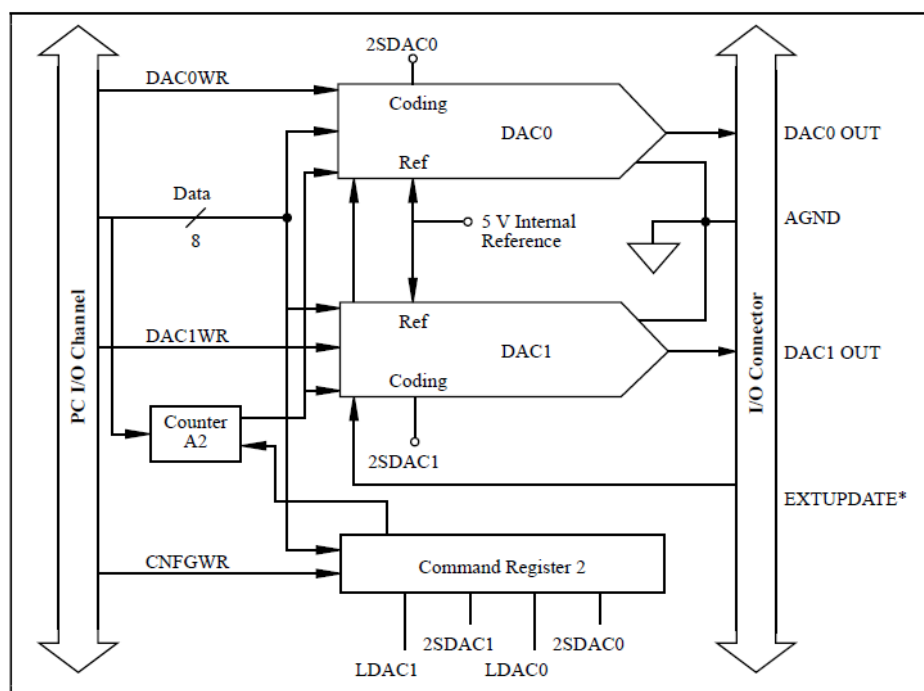


Fig. 3.2.6. Arhitectura internă a plăcii de achiziție Lab-PC+ de la NI

3.2.3. Clasificarea plăcilor de achiziție de date (DAQ card).

Plăcile de achiziție de date (DAQ card) se pot clasifica după mai multe criterii:

- După numărul de canale de intrare:
 - DAQ *monocanal*;
 - DAQ *multicanal*
 - cu multiplexare analogică
 - cu eșantionare simultană și cu multiplexare digitală (după realizarea conversiei analog numerice)
- După felul intrărilor (tipul semnalelor)
 - cu intrări/ieșiri analogice;
 - cu intrări/ieșiri digitale ;
 - cu intrări/ieșiri numărător/temporizator programabil (counter/timer)
 - mixte;
- După utilizare DAQ :
 - Specializate - conțin circuite de condiționare specifice semnalelor și traductoarelor
 - Multifuncționale – de uz general, cu intrare în tensiune;
 - Reconfigurabile – conțin circuite FPGA
- După tipul de interfață, putem avea DAQ:
 - DAQ conectate pe magistrale interne:
 - de tip desktop – conectare intern pe sloturile ISA, PCI, PCI Express
 - DAQ portabile (cu conectare pe interfețe RS232, RS485, USB);
 - DAQ portabile wireless/Zigbee
 - DAQ pentru calculatoare industriale (VXI, PXI).
 - Cu izolare galvanică sau fără izolare galvanică.